

# Concepto de Operaciones (ConOps)

|          |             |
|----------|-------------|
| Grupo    | 1           |
| Proyecto | Dark-Shield |

## Historial de Cambios

| Versión | Fecha    | Secciones Modificadas                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsable                                    |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0.1     | 21/09/26 | Definición inicial del proyecto                                            | Se revisó el concepto inicial del sistema, redefiniendo el papel de la IA para orientarlo al análisis y estructuración de los reportes en lugar de a la detección directa de <i>dark patterns</i> .                                                                                  | Todos                                          |
| 1.0     | 23/09/26 | Definición y alcance del sistema                                           | Se consolidó la idea del proyecto, definiendo las principales funcionalidades, características y límites del sistema.                                                                                                                                                                | Todos                                          |
| 1.1     | 28/09/26 | Análisis de actores y objetivos                                            | Se inició el análisis mediante Tropos, identificando los principales actores y sus objetivos dentro del sistema.                                                                                                                                                                     | Iván Pedraza Díez                              |
| 2.0     | 28/09/26 | Actores, objetivos y diagrama Tropos                                       | Se completó una primera versión del modelo Tropos, incorporando los distintos tipos de usuario, agentes y sus relaciones principales.                                                                                                                                                | Todos                                          |
| 2.1     | 30/09/26 | Desarrollo del ConOps                                                      | Se inició el desarrollo de los distintos apartados del documento ConOps.                                                                                                                                                                                                             | Todos                                          |
| 2.2     | 30/09/26 | Alcance del sistema, concepto del nuevo sistema y perspectiva del producto | Se añadió información referente a las secciones modificadas indicadas.                                                                                                                                                                                                               | Iván Pedraza Díez                              |
| 2.3     | 30/09/26 | Diagrama de Tropos y añadir definiciones                                   | Se rediseñó el diagrama de Tropos entero para hacer los nuevos agentes, los cambios a los agentes ya existentes y todas las metas nuevas. Además de cambiar el cómo se veía el diagrama para encajar con el estándar. También incluí nuevas definiciones a la lista de definiciones. | Mario Merino Zapata                            |
| 2.4     | 01/09/26 | Diagrama de Tropos, Diagrama de Bloques                                    | Se añadieron todos los agentes maliciosos, goals, relaciones, y se completó las relaciones faltantes. Se hizo el Diagrama de Bloques (6.2)                                                                                                                                           | Ignacio José García García e Iván Pedraza Díez |

|     |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-----|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.0 | 03/10/26 | Primera versión completa del ConOps | Se revisó de forma completa el ConOps, se completaron los apartados restantes y se reformuló todo el documento con el objetivo de mejorar la redacción y garantizar la coherencia entre sus distintos apartados. | Jorge García Galeote |
|-----|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

# 1. Introducción y contexto

La idea del proyecto surge de la dificultad que puede tener un usuario para identificar y evaluar los patrones oscuros (*dark patterns*) presentes en las interfaces web. Este tipo de prácticas pueden pasar desapercibidas durante la navegación y, para analizarlas de forma individual, suelen requerir tiempo y ciertos conocimientos sobre diseño de interfaces y experiencia de usuario.

A partir de esta problemática, se plantea el desarrollo de una plataforma colaborativa en la que los propios usuarios puedan reportar posibles *dark patterns*, aportar evidencias y participar en la validación de los reportes realizados por otros usuarios. La inteligencia artificial actuará como apoyo a este proceso, ayudando a estructurar y analizar la información aportada, detectar posibles inconsistencias o comportamientos anómalos y establecer un nivel de credibilidad para cada reporte.

De esta forma, el proyecto busca construir un repositorio colaborativo que se mantenga y mejore progresivamente mediante la participación de la comunidad, proporcionando información útil tanto a usuarios como a desarrolladores y teniendo en cuenta la privacidad y seguridad de los datos.

## Equipo de desarrollo:

El equipo está formado por:

- Mario Polaino Blanco.
- Jorge García Galeote.
- Ignacio José García García.
- Iván Pedraza Díez.
- Gregorio Merchán Merchán.
- Ildefonso Alejandro Ruiz Beltran.
- Mario Merino Zapata.
- Sergio Fernández López.

El desarrollo del proyecto se realiza de forma colaborativa, participando los distintos integrantes en la definición del sistema, el análisis de requisitos, el diseño, la documentación y las decisiones generales del proyecto.

## 2. Propósito del Sistema

El propósito de Dark-Shield es proporcionar una plataforma que facilite la identificación, comunicación y evaluación de posibles *dark patterns* presentes en páginas web mediante la participación de los usuarios. Estos podrán consultar información existente, reportar comportamientos que consideren problemáticos, aportar evidencias y participar en la validación de los reportes.

La plataforma permitirá gestionar y mantener esta información, asignando un nivel de credibilidad a los distintos reportes a partir de las evidencias disponibles, la participación de la comunidad y el apoyo de la inteligencia artificial. De esta forma, el sistema pretende ayudar a los usuarios a reconocer posibles prácticas engañosas y proporcionar a los desarrolladores información útil para detectar y evitar este tipo de problemas en sus aplicaciones web.

### 3. Definiciones

Conceptos:

- **Dark pattern:** estrategia de diseño de una interfaz que puede inducir al usuario a realizar una acción que probablemente no habría realizado de forma plenamente consciente, como aceptar determinadas condiciones, compartir información o realizar una compra.
- **Reporte:** registro creado para comunicar la posible presencia de un *dark pattern* en una página web. Incluye información como el tipo de patrón detectado, su descripción, la página afectada y, cuando sea posible, evidencias o pasos para reproducirlo.
- **Reporte incompleto o inconsistente:** reporte que contiene información insuficiente, contradictoria o poco clara, de forma que no puede evaluarse adecuadamente sin ser completado o revisado.
- **Evidencia:** información aportada para respaldar un reporte, como capturas de pantalla, imágenes u otros elementos que permitan comprobar o comprender el comportamiento descrito.
- **Validación / Invalidación:** valoración realizada por un Usuario Colaborador para indicar si considera que el comportamiento descrito en un reporte está presente o no. Estas valoraciones contribuyen a determinar la credibilidad del reporte.
- **Nivel de credibilidad del reporte:** valor dinámico que representa el grado de fiabilidad atribuido a un reporte a partir de la información disponible, las evidencias, el análisis de la IA y las valoraciones realizadas por la comunidad.
- **Nivel de confianza del usuario:** valor asociado a un Usuario Colaborador que representa la fiabilidad adquirida mediante su participación e historial dentro de la plataforma y que puede condicionar su capacidad para validar o invalidar reportes.

Usuarios:

- **Usuario consumidor:** usuario que consulta la información disponible sobre páginas web y *dark patterns* y puede recibir alertas durante su navegación, sin participar directamente en la creación formal o validación de reportes.
- **Usuario colaborador:** usuario registrado que puede crear reportes, aportar evidencias y participar en la validación o invalidación de reportes de otros usuarios, de acuerdo con su nivel de confianza.
- **Usuario administrador:** usuario encargado de mantener y supervisar la plataforma, gestionar usuarios y datos, controlar la calidad de los reportes y supervisar el funcionamiento de la inteligencia artificial.
- **Usuario desarrollador web:** persona responsable de una página o aplicación web que utiliza la plataforma para conocer posibles *dark patterns* presentes en sus interfaces y obtener información que le permita identificarlos y corregirlos.

- **Spammer:** actor malicioso que envía de forma repetida o masiva reportes falsos con el objetivo de perjudicar a una página web o alterar el funcionamiento normal de la plataforma.
- **Scraper malicioso:** actor que intenta extraer de forma automatizada y masiva información de la plataforma para fines no previstos o mediante un uso abusivo de sus mecanismos de acceso.
- **Manipulador de reputación:** actor malicioso que intenta alterar artificialmente la credibilidad de los reportes mediante múltiples cuentas, validaciones falsas u otras acciones coordinadas.
- **Atacante de la plataforma:** actor malicioso que intenta comprometer el sistema mediante accesos no autorizados, modificación o eliminación de información o interrupción de su funcionamiento.

## 4. Análisis de Partes y Objetivos

Agentes legítimos:

### Usuario Consumidor

- Consultar información sobre páginas web y posibles *dark patterns*.
- Recibir alertas durante la navegación para poder tomar decisiones con mayor información.
- Aportar indicios básicos sobre una página mediante su interacción con el sistema, sin necesidad de crear formalmente un reporte.

### Usuario Colaborador

- Crear reportes sobre posibles *dark patterns* y aportar evidencias que permitan evaluarlos.
- Participar en la validación o invalidación de reportes existentes según su nivel de confianza.
- Contribuir a mantener actualizada y mejorar la calidad de la información disponible en la plataforma.

### Usuario Desarrollador Web

- Consultar los reportes asociados a sus páginas o aplicaciones para detectar posibles problemas en sus interfaces.
- Utilizar la información proporcionada por la comunidad para corregir o prevenir *dark patterns*.
- Consultar información del sistema mediante los mecanismos ofrecidos para desarrolladores, como la API cuando esté disponible.

### Usuario Administrador

- Mantener el correcto funcionamiento de la plataforma y gestionar usuarios, roles y permisos.
- Supervisar la calidad de los reportes y resolver situaciones que requieran intervención manual.
- Garantizar la protección de la información y supervisar el funcionamiento de la inteligencia artificial.

Agentes y componentes del sistema:

### Sistema de Inteligencia Artificial

- Analizar y estructurar la información contenida en los reportes.
- Evaluar indicadores relacionados con su credibilidad y detectar posibles inconsistencias o comportamientos sospechosos.
- Facilitar la revisión de los casos sin determinar por sí mismo si una página contiene un *dark pattern*.

## Extensión Web

- Consultar la información disponible sobre la página que el usuario está visitando.
- Mostrar alertas o resúmenes de los reportes existentes de forma rápida durante la navegación.
- Facilitar el acceso a la plataforma web cuando el usuario quiera consultar más información o iniciar un reporte.

## Servidor Web

- Proporcionar la interfaz principal para consultar páginas y reportes.
- Permitir la creación, consulta, validación y gestión de reportes y evidencias.
- Ofrecer las funcionalidades correspondientes a cada tipo de usuario.
- Procesar las solicitudes procedentes de la plataforma web y de la extensión.
- Aplicar la lógica del sistema y coordinar el acceso a la base de datos y al sistema de inteligencia artificial.

Agentes maliciosos:

### Spammer

- Enviar de forma repetida o masiva reportes falsos para perjudicar a una página o saturar la plataforma.
- Aprovechar los mecanismos de creación de reportes de forma abusiva.

### Manipulador de reputación

- Crear o utilizar múltiples cuentas para alterar artificialmente las valoraciones de los reportes.
- Aumentar o reducir de forma fraudulenta la credibilidad de determinados reportes mediante validaciones falsas.

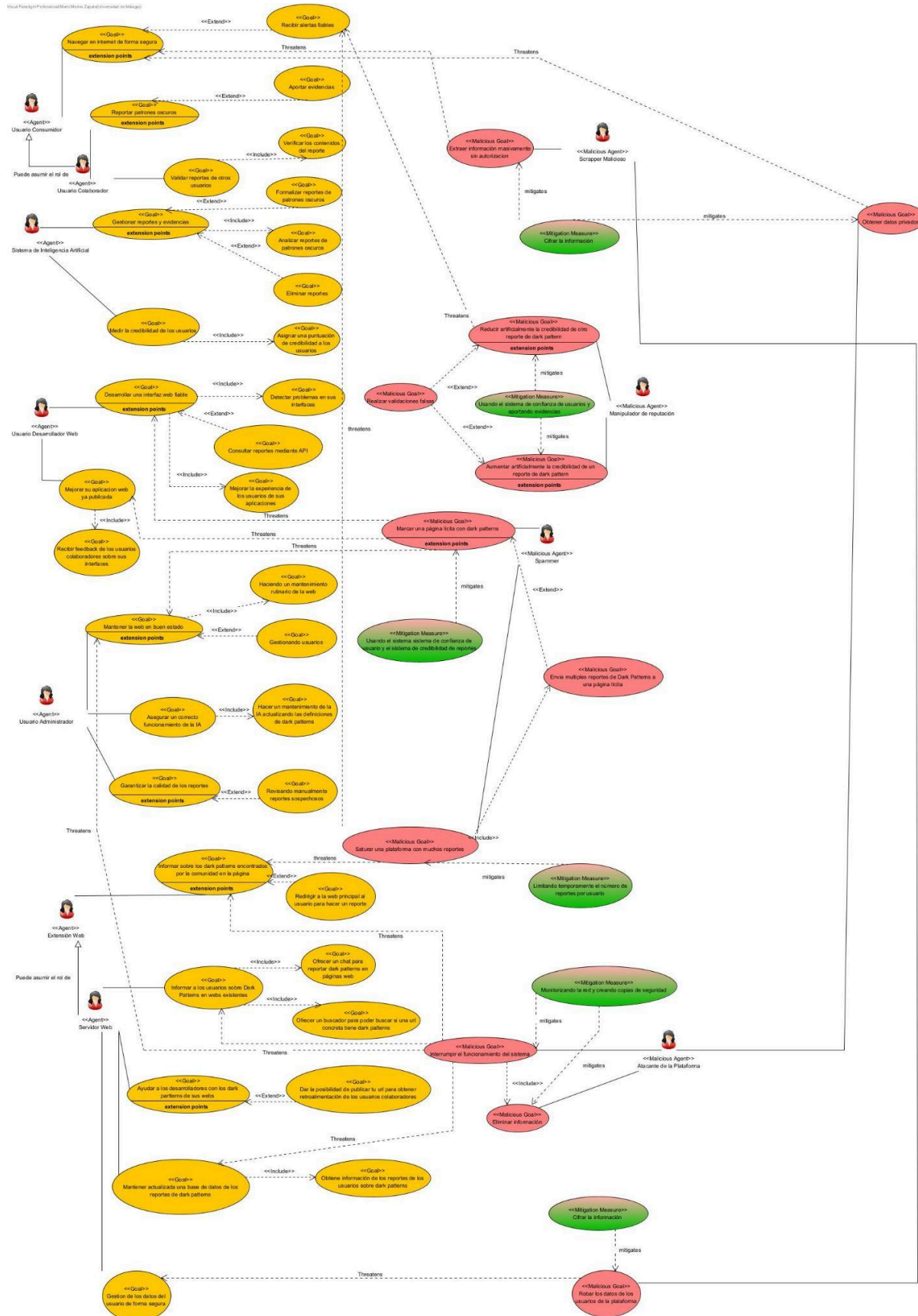
### Scraper malicioso

- Extraer de forma automatizada grandes cantidades de información de la plataforma.
- Abusar de la API o de otros mecanismos de consulta para realizar una recopilación masiva no autorizada.

### Atacante de la plataforma

- Obtener acceso no autorizado a información o funcionalidades del sistema.
- Modificar o eliminar datos, comprometer la integridad de la plataforma o interrumpir su funcionamiento.

## Diagrama de Tropos:



### **Relaciones entre objetivos:**

Los objetivos de los distintos agentes de Dark-Shield están relacionados entre sí y, en muchos casos, el cumplimiento de unos depende de la correcta actuación de otros. El funcionamiento de la plataforma se basa, por tanto, en la colaboración entre usuarios y componentes del sistema.

- Usuario Consumidor - Usuario Colaborador: la posibilidad de que el Usuario Consumidor consulte información fiable depende de que los Usuarios Colaboradores creen reportes, aporten evidencias y participen en su validación. A su vez, los indicios proporcionados por los consumidores pueden ayudar a identificar páginas que requieran revisión.
- Usuario Colaborador - Sistema de Inteligencia Artificial: la IA apoya el trabajo del Usuario Colaborador analizando y estructurando la información de los reportes, detectando posibles inconsistencias y contribuyendo al cálculo de su credibilidad. La decisión sobre la validez de un reporte no depende exclusivamente de la IA.
- Usuario Colaborador - Usuario Administrador: los colaboradores contribuyen al mantenimiento de la información mediante reportes y validaciones, mientras que el Usuario Administrador interviene cuando es necesario supervisar su calidad, gestionar comportamientos anómalos o resolver situaciones que no puedan gestionarse automáticamente.
- Usuario Desarrollador Web - Comunidad: los reportes y evidencias aportados por la comunidad permiten al Usuario Desarrollador Web conocer posibles problemas presentes en sus interfaces. Las correcciones realizadas por los desarrolladores pueden, a su vez, contribuir a mantener actualizada la información disponible sobre una página.
- Usuario - Extensión y Plataforma Web: la Extensión Web facilita el acceso inmediato a alertas e información durante la navegación, mientras que la Plataforma Web permite realizar las operaciones más completas, como consultar, crear y validar reportes.
- Plataforma/Extensión - Servidor - Base de datos e IA: los componentes del sistema deben colaborar para procesar las solicitudes de los usuarios, recuperar y almacenar la información y realizar el análisis correspondiente.

### **Relación con los objetivos maliciosos:**

Los objetivos de los agentes maliciosos entran directamente en conflicto con los objetivos legítimos del sistema:

- El Spammer intenta introducir reportes falsos de forma masiva, perjudicando la calidad y fiabilidad de la información.
- El Manipulador de reputación intenta alterar las validaciones y la credibilidad de los reportes, entrando en conflicto con el objetivo de mantener un sistema de valoración fiable.
- El Scraper malicioso intenta realizar una extracción masiva o abusiva de información, entrando en conflicto con los objetivos de disponibilidad, control de acceso y uso adecuado de los datos.

- El Atacante de la plataforma intenta comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad del sistema, oponiéndose directamente al objetivo del Usuario Administrador de mantener la plataforma segura y operativa.

### **Tensiones entre objetivos legítimos:**

- Facilidad de uso frente a calidad de la información: la interacción del Usuario Consumidor debe ser sencilla, mientras que la formalización de los reportes requiere información suficiente y evidencias. Por ello, el consumidor puede aportar indicios básicos y el colaborador se encarga de desarrollar el reporte.
- Automatización frente a supervisión humana: la IA debe facilitar el análisis y reducir la carga de trabajo, pero una mayor automatización no debe sustituir completamente la validación comunitaria o la intervención del Usuario Administrador.
- Acceso a la información frente a seguridad: la plataforma debe facilitar la consulta de reportes, pero evitando que dicha accesibilidad permita extraer información de manera abusiva o acceder a datos que deban permanecer protegidos.

### **Criterios de aceptación:**

Se considerará que los principales objetivos de Dark-Shield se cumplen cuando el sistema permita, al menos:

- Consulta de información: los Usuarios Consumidores pueden consultar la información existente sobre una página y conocer los posibles *dark patterns* reportados.
- Creación de reportes: los Usuarios Colaboradores pueden registrar posibles *dark patterns*, describirlos y aportar evidencias asociadas.
- Validación comunitaria: los Usuarios Colaboradores autorizados pueden validar o invalidar reportes de acuerdo con su nivel de confianza.
- Evaluación de credibilidad: el sistema puede mantener y actualizar un nivel de credibilidad para cada reporte teniendo en cuenta la información disponible, las evidencias y las valoraciones de la comunidad.
- Apoyo mediante IA: la inteligencia artificial puede analizar y estructurar reportes y ayudar a detectar información inconsistente o comportamientos sospechosos, sin asumir de forma exclusiva su validación.
- Consulta para desarrolladores: los Desarrolladores Web pueden consultar la información disponible sobre posibles *dark patterns* relacionados con sus páginas o aplicaciones.
- Usuario Administración y moderación: el Usuario Administrador dispone de los mecanismos necesarios para gestionar usuarios, supervisar reportes e intervenir ante contenidos o comportamientos problemáticos.
- Persistencia de la información: los reportes, evidencias, validaciones, niveles de confianza y demás información necesaria pueden almacenarse y recuperarse de forma persistente. El

propio ConOps ya contempla expresamente estos elementos como información que debe conservar el sistema.

- Protección del sistema: la información sensible y las funcionalidades restringidas disponen de mecanismos de control de acceso y protección adecuados frente a usos no autorizados.
- Comunicación entre componentes: la Plataforma Web y la Extensión pueden comunicarse con el Servidor, y este puede acceder a la Base de Datos y al Sistema de Inteligencia Artificial para completar las operaciones necesarias.

### Compromisos:

Para conciliar los distintos objetivos y necesidades de los agentes, se adoptan los siguientes compromisos:

- IA como apoyo, no como autoridad única: se utilizará la inteligencia artificial para analizar, estructurar y evaluar los reportes, pero la validez de estos no dependerá exclusivamente de una decisión automática.
- Colaboración con distintos niveles de responsabilidad: cualquier Usuario Colaborador podrá contribuir con reportes y evidencias, mientras que determinadas acciones de validación podrán depender de su nivel de confianza.
- Simplicidad para el consumidor y rigor en los reportes: la participación del Usuario Consumidor se mantendrá sencilla y podrá generar indicios, mientras que la creación y formalización de reportes será responsabilidad de los Usuarios Colaboradores y del sistema.
- Accesibilidad de la información con control de seguridad: se facilitará la consulta de información sobre *dark patterns*, manteniendo controles de acceso y protección sobre los datos y funcionalidades que lo requieran. El documento ya establece que la información almacenada debe gestionarse conforme a las políticas de privacidad y seguridad del sistema.
- Automatización con posibilidad de intervención humana: los mecanismos automáticos permitirán detectar posibles inconsistencias o comportamientos sospechosos, pero el Usuario Administrador podrá intervenir en aquellos casos que requieran revisión.
- Credibilidad dinámica: la credibilidad de un reporte podrá cambiar a medida que se incorporen nuevas evidencias, validaciones o información, evitando considerar su valoración inicial como definitiva.
- Protección frente al abuso sin impedir el uso legítimo: los mecanismos destinados a limitar spam, manipulación, ataques o extracción masiva deberán proteger la plataforma sin impedir las operaciones normales de consumidores, colaboradores y desarrolladores.

## 5. Alcance del Sistema

### 5.1. Productos de software

Dark-Shield será una plataforma colaborativa orientada a la identificación, consulta, reporte y evaluación de posibles *dark patterns* presentes en páginas web. El sistema se apoyará principalmente en la participación de los usuarios, utilizando inteligencia artificial como herramienta auxiliar para analizar y estructurar los reportes, evaluar su credibilidad y detectar posibles inconsistencias o comportamientos sospechosos.

El sistema estará compuesto por una plataforma web, una extensión para navegadores, un servidor web, una base de datos y un sistema de inteligencia artificial, cuyos componentes trabajarán conjuntamente para proporcionar las distintas funcionalidades de Dark-Shield.

### 5.2. Priorización mediante MoSCoW

#### Must Have - Debe tener

- Sistema de usuarios, roles y control de acceso.
- Consulta de páginas, reportes y *dark patterns*.
- Creación y gestión de reportes.
- Aportación, consulta y almacenamiento de evidencias.
- Validación e invalidación de reportes por Usuarios Colaboradores autorizados.
- Gestión del nivel de confianza de los Usuarios Colaboradores.
- Cálculo y actualización del nivel de credibilidad de los reportes.
- Análisis y estructuración de reportes mediante inteligencia artificial.
- Detección de posibles inconsistencias o comportamientos sospechosos en los reportes.
- Almacenamiento persistente de la información del sistema.
- Funciones de administración y moderación de usuarios y reportes.
- Protección de los datos y de las funcionalidades restringidas mediante mecanismos de seguridad y control de acceso.

#### Should Have - Debería tener

- Extensión para navegadores web.
- Sistema de alertas durante la navegación sobre posibles *dark patterns*.
- Espacio específico para que los Desarrolladores Web registren sus páginas y consulten los reportes asociados.
- Notificaciones a los Desarrolladores Web cuando aparezcan nuevos reportes relacionados con sus páginas.
- Mecanismos adicionales de prevención de abuso, como límites de frecuencia, detección de contenido duplicado y restricciones ante comportamientos anómalos.

### Could Have - Podría tener

- Herramientas adicionales para facilitar la aportación de evidencias, como mecanismos de captura o carga simplificada.
- Opciones avanzadas de búsqueda, filtrado y organización de reportes.
- Consulta de información mediante una API para Desarrolladores Web.
- Mecanismos de participación indirecta del Usuario Consumidor, permitiéndole aportar indicios sobre una página sin crear formalmente un reporte.

### Won't Have - No tendrá inicialmente

- Detección autónoma de *dark patterns* mediante una IA que analice directamente las páginas web sin intervención de los usuarios.
- Validación definitiva de un reporte basándose exclusivamente en la decisión de la inteligencia artificial.
- Acciones automáticas contra las páginas web que hayan sido reportadas.
- Modificación automática de las páginas o aplicaciones web analizadas.
- Garantía absoluta de que todos los reportes almacenados sean verdaderos.

## 6. Descripción del producto

### 6.1. Concepto del Nuevo Sistema

Dark-Shield será una plataforma colaborativa destinada a ayudar a los usuarios a identificar, comprender y compartir información sobre posibles *dark patterns* presentes en páginas web. El sistema podrá utilizarse tanto mediante una Plataforma Web como durante la navegación habitual a través de una Extensión Web, permitiendo consultar la información disponible sobre una página y acceder a los reportes asociados.

Durante la navegación, un Usuario Consumidor podrá recibir información o alertas sobre posibles *dark patterns* previamente reportados y, cuando corresponda, aportar indicios básicos sobre su experiencia. Los Usuarios Colaboradores serán los encargados de crear y completar reportes, aportar evidencias y participar en su validación o invalidación. Estas aportaciones permitirán mantener actualizada la información disponible y modificar progresivamente la credibilidad de los reportes.

Los Desarrolladores Web podrán utilizar la plataforma para consultar posibles problemas relacionados con sus páginas o aplicaciones y obtener información que les ayude a identificar, corregir o prevenir este tipo de prácticas en sus interfaces.

La inteligencia artificial actuará como apoyo al proceso colaborativo, ayudando a analizar y estructurar los reportes, evaluar la información disponible y detectar posibles inconsistencias o comportamientos sospechosos. No será responsable de determinar de forma autónoma si una página contiene un *dark pattern*, ni su decisión será suficiente por sí sola para considerar válido un reporte.

El Usuario Administrador será responsable de supervisar el funcionamiento de la plataforma, gestionar usuarios y permisos, controlar la calidad de la información e intervenir ante situaciones que requieran revisión. El sistema deberá mantener además mecanismos adecuados de privacidad, seguridad y control de acceso sobre la información almacenada.

En conjunto, Dark-Shield funcionará como un entorno de consulta, colaboración y validación en el que la información sobre posibles *dark patterns* podrá mejorar progresivamente mediante la participación de la comunidad, el apoyo de la inteligencia artificial y la supervisión de los administradores.

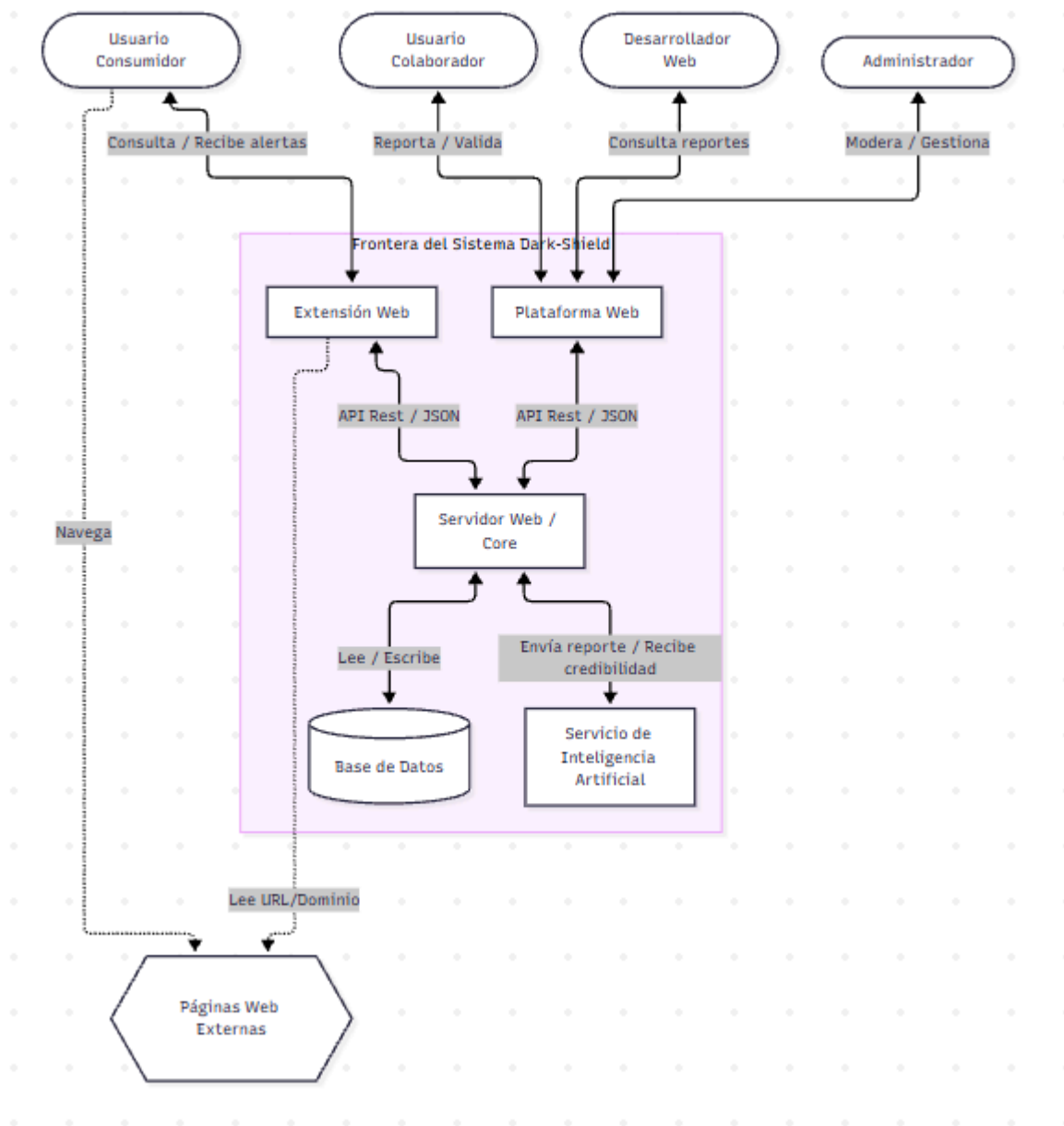
### 6.2. Perspectiva del producto

Dark-Shield se concibe como un sistema software independiente y no como un componente de un sistema de mayor nivel. Su funcionamiento se desarrolla en el entorno web y requiere interactuar con diferentes elementos externos, principalmente navegadores, páginas web y los servicios software necesarios para almacenar y procesar la información.

Los usuarios podrán acceder al sistema mediante la Plataforma Web y, cuando dispongan de ella, mediante la Extensión Web integrada en un navegador compatible. Durante la navegación, la extensión podrá identificar la página o dominio visitado y consultar en Dark-Shield la información disponible sobre posibles dark patterns, sin modificar el contenido ni el funcionamiento de la página externa.

Internamente, Dark-Shield estará formado por distintos componentes que cooperarán entre sí para gestionar las solicitudes, almacenar la información y realizar el análisis de los reportes. Estos componentes y sus relaciones se mantendrán desacoplados en la medida de lo posible, permitiendo sustituir o ampliar determinados elementos sin afectar al funcionamiento global del sistema.

### Diagrama de bloques:



### **6.2.1. Interfaces del sistema**

Dark-Shield no forma parte de un sistema externo de mayor nivel, por lo que no dispone de una interfaz con un sistema superior del que dependa funcionalmente.

Su relación con el entorno se producirá principalmente a través de la Plataforma Web y la Extensión Web. La extensión interactuará con el navegador para obtener la URL o dominio de la página visitada y consultar en Dark-Shield la información asociada. La Plataforma Web permitirá a los usuarios acceder directamente a las funcionalidades del sistema.

Internamente, estos puntos de acceso se comunicarán con el Servidor Web, encargado de coordinar la lógica del sistema, la persistencia de información y las operaciones relacionadas con la inteligencia artificial.

### **6.2.2. Interfaces de usuario**

La principal interacción con Dark-Shield se realizará mediante interfaces web accesibles desde un navegador. Estas interfaces deberán adaptarse a las funcionalidades disponibles para cada tipo de usuario.

- Usuario Consumidor: podrá consultar información sobre páginas y dark patterns y, mediante la Extensión Web, recibir alertas durante la navegación.
- Usuario Colaborador: dispondrá además de funcionalidades para crear reportes, aportar evidencias y participar en su validación o invalidación según su nivel de confianza.
- Usuario Desarrollador Web: podrá consultar información relacionada con sus páginas y, cuando esta funcionalidad esté disponible, registrar páginas para recibir información sobre reportes asociados.
- Usuario Administrador: contará con funcionalidades adicionales para gestionar usuarios, permisos, reportes y situaciones que requieran moderación o revisión.

Las interfaces deberán priorizar la claridad y facilidad de uso, especialmente para los Usuarios Consumidores, que no necesitan disponer de conocimientos técnicos sobre dark patterns o seguridad informática.

### **6.2.3. Interfaces de hardware**

Dark-Shield no requerirá hardware específico por parte de los usuarios. Será suficiente disponer de un dispositivo capaz de ejecutar un navegador web compatible y contar con conexión a Internet.

La Extensión Web dependerá de las capacidades proporcionadas por el navegador en el que se encuentre instalada.

La infraestructura donde se despliegue el sistema deberá disponer de recursos suficientes para ejecutar el Servidor Web, mantener la información almacenada y realizar las operaciones necesarias para el funcionamiento de la plataforma y de la inteligencia artificial.

## **6.2.4. Interfaces de software**

Dark-Shield deberá poder relacionarse con los siguientes elementos software externos o de infraestructura:

- Navegadores web compatibles, tanto para acceder a la Plataforma Web como para ejecutar la Extensión Web.
- Sistema gestor de base de datos, utilizado para almacenar de forma persistente la información necesaria.
- Modelo o servicio de inteligencia artificial, utilizado para las tareas de análisis y apoyo definidas por el sistema.

La implementación concreta de estos elementos podrá variar siempre que se mantengan las funcionalidades e interfaces necesarias para el funcionamiento de Dark-Shield.

## **6.2.5. Interfaces de comunicaciones**

Los componentes de Dark-Shield se comunicarán mediante mecanismos y protocolos habituales en aplicaciones web.

Las comunicaciones entre los usuarios y la plataforma, así como aquellas que intercambien información sensible entre componentes o servicios, deberán utilizar canales seguros y mecanismos adecuados de protección frente a accesos no autorizados.

El sistema dependerá de una conexión a Internet para acceder a la Plataforma Web y para aquellas funcionalidades de la Extensión que requieran consultar información almacenada en Dark-Shield.

## **6.2.6. Memoria**

Dark-Shield deberá almacenar de forma persistente la información necesaria para mantener el funcionamiento y la trazabilidad de la plataforma. Entre esta información se encuentran las cuentas y roles de usuario, niveles de confianza, páginas registradas, reportes, evidencias, validaciones e invalidaciones, niveles de credibilidad y la información necesaria para el funcionamiento de la inteligencia artificial.

No se establecen inicialmente restricciones concretas de capacidad de memoria o almacenamiento. Estas deberán determinarse posteriormente en función de la implementación y del volumen previsto de usuarios, reportes y evidencias.

La información almacenada deberá gestionarse de acuerdo con las políticas de privacidad, seguridad y control de acceso establecidas para el sistema.

## 6.2.7. Operaciones

Dark-Shield funcionará principalmente como un servicio accesible bajo demanda. Los usuarios podrán consultar la información disponible, crear reportes o realizar las operaciones permitidas según su rol en cualquier momento en que el servicio se encuentre disponible.

La creación, modificación o validación de información podrá provocar operaciones posteriores de análisis mediante inteligencia artificial y actualización del nivel de credibilidad de los reportes. Estas operaciones no sustituirán la intervención de los Usuarios Colaboradores o del Usuario Administrador cuando esta sea necesaria.

El sistema deberá admitir la utilización concurrente por distintos usuarios y mantener la consistencia de la información almacenada ante las diferentes operaciones realizadas sobre un mismo reporte.

Las tareas de administración, revisión y mantenimiento podrán realizarse sin alterar innecesariamente la experiencia de los usuarios que estén utilizando las funcionalidades ordinarias de la plataforma.

## 6.2.8. Requisitos de adaptación o transición

Dark-Shield se plantea como un sistema de nueva creación, por lo que inicialmente no será necesaria la migración desde un sistema previo ni existen requisitos específicos de transición entre plataformas existentes.

No obstante, la arquitectura deberá facilitar su adaptación y evolución futura, permitiendo:

- incorporar nuevos tipos de dark patterns;
- actualizar o sustituir el modelo o servicio de inteligencia artificial;
- ampliar la compatibilidad de la Extensión Web a nuevos navegadores;
- incorporar nuevos tipos de usuario, permisos o funcionalidades;
- modificar los mecanismos de confianza, credibilidad y validación a medida que evolucione el sistema.

## 6.3. Tipos y Características de los Usuarios

### Usuario Consumidor

- Nivel técnico y experiencia:

Conocimientos técnicos bajos. No requiere experiencia específica en ciberseguridad, diseño web ni dark patterns, aunque se presupone un manejo básico de navegadores y aplicaciones web.

- Características e implicaciones de usabilidad:

Representa al usuario habitual de Internet que utiliza Dark-Shield para consultar información y recibir alertas sobre posibles dark patterns. La interfaz deberá ser clara, directa y comprensible, evitando terminología técnica innecesaria y procurando que las alertas no interfieran de forma excesiva en la navegación. Cuando esta funcionalidad esté disponible, podrá aportar indicios básicos sobre su experiencia sin necesidad de crear formalmente un reporte.

### **Usuario Colaborador**

- Nivel técnico y experiencia:

Conocimientos digitales básicos o medios. No necesita ser especialista en seguridad o diseño web, aunque debe ser capaz de identificar comportamientos sospechosos y proporcionar información suficiente para describirlos.

- Características e implicaciones de usabilidad:

Es un usuario registrado que participa activamente en la creación y mantenimiento de la información de la plataforma. Puede crear reportes, aportar evidencias y participar en la validación o invalidación de otros reportes según su nivel de confianza. La interfaz deberá facilitar la creación estructurada de reportes, la incorporación de evidencias y la revisión de casos sin exigir conocimientos técnicos avanzados.

### **Usuario Desarrollador Web**

- Nivel técnico y experiencia:

Conocimientos técnicos medios o altos, principalmente relacionados con desarrollo web, diseño de interfaces o experiencia de usuario.

- Características e implicaciones de usabilidad:

Utiliza Dark-Shield para consultar posibles dark patterns relacionados con sus páginas o aplicaciones y obtener información que pueda ayudarle a identificar, corregir o prevenir problemas en sus interfaces. La plataforma deberá presentar los reportes y evidencias de forma suficientemente clara y estructurada para facilitar su análisis. Si en futuras versiones se incorporan mecanismos específicos para desarrolladores, como una API, estos deberán contar con la documentación correspondiente.

### **Usuario Administrador**

- Nivel técnico y experiencia:

Conocimientos técnicos altos relacionados con la gestión de aplicaciones web, usuarios, seguridad y supervisión del funcionamiento general del sistema.

· Características e implicaciones de usabilidad:

Es responsable de gestionar usuarios, roles y permisos, supervisar la calidad de los reportes, intervenir ante comportamientos problemáticos y controlar el correcto funcionamiento de la plataforma y de los mecanismos de inteligencia artificial. Requiere una interfaz de administración que facilite la revisión de casos, la gestión de usuarios y la trazabilidad de las acciones relevantes.

---

Las interfaces de Dark-Shield deberán diseñarse teniendo en cuenta principios generales de accesibilidad y usabilidad, evitando que el acceso a las funcionalidades principales dependa de capacidades físicas, sensoriales o conocimientos técnicos específicos. La información relevante deberá presentarse de forma clara y comprensible y las operaciones habituales deberán poder realizarse mediante mecanismos de interacción accesibles.

## **6.4. Limitaciones**

El diseño y desarrollo de Dark-Shield estará condicionado por una serie de limitaciones derivadas de su entorno de funcionamiento, de la naturaleza colaborativa de la plataforma y de los requisitos de privacidad, seguridad y calidad establecidos para el sistema.

### **6.4.1. Políticas de regulación y normativa**

Dark-Shield deberá respetar la normativa aplicable en materia de privacidad y protección de datos personales. La información recopilada deberá limitarse a la necesaria para el funcionamiento de la plataforma y gestionarse de forma que se evite la exposición innecesaria de datos personales.

Las evidencias aportadas por los usuarios también deberán tratarse teniendo en cuenta que pueden contener información sensible o perteneciente a terceros, por lo que deberán existir mecanismos adecuados para su control y moderación.

### **6.4.2. Limitaciones de hardware**

El sistema no requerirá hardware específico para los usuarios, pero su utilización estará limitada a dispositivos capaces de ejecutar un navegador web compatible y disponer de conexión a Internet.

El funcionamiento de la Extensión Web estará condicionado por las capacidades y restricciones del navegador en el que se instale. Por su parte, la infraestructura del servidor deberá disponer de recursos suficientes para soportar el almacenamiento, las peticiones concurrentes y las operaciones relacionadas con la inteligencia artificial.

### **6.4.3. Interfaces con otras aplicaciones**

Dark-Shield dependerá de la compatibilidad con determinados productos y servicios software externos, principalmente navegadores web, el sistema gestor de base de datos y el modelo o servicio de inteligencia artificial utilizado.

Los cambios en las interfaces, políticas o capacidades de estos elementos podrán requerir adaptaciones en Dark-Shield. La arquitectura deberá reducir en la medida de lo posible el impacto de estas dependencias sobre el resto del sistema.

### **6.4.4. Operación en paralelo**

Dark-Shield es un sistema de nueva creación y no sustituye a una plataforma anterior, por lo que no se establecen requisitos de operación en paralelo o transición con un sistema legado.

No obstante, deberá permitir el acceso simultáneo de distintos usuarios y gestionar adecuadamente las operaciones concurrentes sobre la información, evitando inconsistencias cuando varios usuarios consulten, validen o modifiquen información relacionada con un mismo reporte.

### **6.4.5. Funciones de auditoría**

El sistema deberá mantener la trazabilidad de aquellas acciones relevantes que puedan afectar a la información o al funcionamiento de la plataforma, especialmente las relacionadas con la administración, moderación, cambios en los reportes y validaciones.

La información de auditoría deberá estar protegida frente a modificaciones no autorizadas y su acceso estará restringido a los usuarios que dispongan de los permisos correspondientes.

### **6.4.6. Funciones de control**

Las funcionalidades disponibles estarán condicionadas por el rol y los permisos del usuario. En particular, determinadas acciones de validación podrán depender del nivel de confianza

del Usuario Colaborador, mientras que las funciones de administración y moderación estarán restringidas al Usuario Administrador.

El sistema podrá aplicar además mecanismos de control frente a comportamientos abusivos, como restricciones de frecuencia, control de acceso o revisión de actividades sospechosas.

### **6.4.7. Requisitos de idioma**

La versión inicial de Dark-Shield utilizará el español como idioma principal de la interfaz y de la información propia del sistema. El diseño deberá evitar terminología innecesariamente técnica y presentar las explicaciones sobre dark patterns de forma comprensible para usuarios sin conocimientos especializados.

No se establece inicialmente como requisito el soporte multilingüe, aunque la estructura del sistema deberá evitar impedir su incorporación en futuras versiones.

### **6.4.8. Requisitos de calidad**

El sistema deberá priorizar la claridad de la información, la facilidad de uso, la fiabilidad de los datos mostrados y la mantenibilidad de sus componentes.

La plataforma deberá gestionar adecuadamente situaciones como reportes incompletos, información contradictoria o fallos de componentes auxiliares, evitando presentar como cierta información cuya credibilidad no esté suficientemente respaldada.

En esta fase del proyecto no se establecen métricas cuantitativas concretas de rendimiento, disponibilidad o precisión, que deberán definirse posteriormente en los requisitos detallados del sistema.

### **6.4.9. Seguridad y protecciones**

Dark-Shield deberá aplicar mecanismos adecuados de autenticación, autorización y control de acceso para proteger las funcionalidades y la información que no sean públicas. Las comunicaciones que contengan información sensible deberán realizarse mediante canales seguros.

El sistema deberá contemplar mecanismos de protección frente a spam, manipulación de reputación, extracción masiva de información y accesos no autorizados, procurando que estas medidas no dificulten innecesariamente el uso legítimo de la plataforma.

La inteligencia artificial no deberá disponer de capacidad autónoma para realizar acciones irreversibles sobre reportes o usuarios sin los mecanismos de control y supervisión establecidos.

## 6.4.10. Otras consideraciones

Debido a su naturaleza colaborativa, Dark-Shield no puede garantizar que toda la información proporcionada por los usuarios sea correcta. Los niveles de credibilidad representan una valoración de la información disponible y podrán evolucionar a medida que se incorporen nuevas evidencias o validaciones.

La inteligencia artificial tiene un papel auxiliar y sus resultados pueden contener errores o inconsistencias, por lo que no constituirán por sí solos una decisión definitiva sobre la existencia de un dark pattern.

Dark-Shield tampoco realizará una detección autónoma y exhaustiva de los dark patterns existentes en Internet. La cobertura del sistema dependerá en gran medida de la participación de la comunidad y de las páginas y comportamientos que hayan sido reportados.